计算复杂性
Computational Complexity

刘显敏
liuxianmin@hit.edu.cn
海量数据计算研究中心
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

计算理论—2026年春

1

什么是计算复杂性?

2

- 可计算性理论 ⇒ 问题是否可判定，是否存在算法
- 然而，解决该问题的**最优**的图灵机(算法)也许会需要**天文级别的计算资源**(如时间、空间等)

计算复杂性理论 ⇒ 问题是否存在高效算法

- 计算复杂性理论关注问题是否实际可解(tractable)
- 实际可解不是指算法存在，而是高效算法存在!

2

3

如何度量计算复杂性
算法的复杂性→问题的复杂性

3

算法的复杂性度量

4

最坏(worst-case)情况复杂性(以时间代价为例)

①图灵机在单个输入$x \in \Sigma^*$上运行时间$f_1: \Sigma^* \to \mathbb{N}$

②图灵机在所有长度为n的输入$x \in \Sigma^n$上最长运行时间

$$f_2(n) = \max_{x \in \Sigma^n} f_1(x)$$

定义 计算(时间)复杂性, computational (time) complexity
令M是在所有输入上均停机的图灵机(即算法)，M的计算(时间)复杂性表示为函数$f: \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，这里$f(n)$是算法$M$在所有长度为$n$的输入上计算所需的**最大计算资源量(最大计算步数)**。

如果M的时间复杂性是$f(n)$，那么我们说M的运行时间是$f(n)$，M是一个$f(n)$时间图灵机。

4

确定图灵机的计算复杂性

5

定义 **图灵机的空间复杂性**, Space Complexity
给定k带图灵机M(1条输入带，$k-1$条存储带)，若对每个长度为n的输入，M在每条存储带上都至多扫描$S(n)$个单元格，那么M是**$S(n)$空间代价图灵机**，M的空间复杂性(space complexity)为$S(n)$。

定义 **图灵机的时间复杂性**, Time Complexity
给定k带图灵机M，若对每个长度为n的输入，M至多移动$T(n)$次，那么M是**$T(n)$时间代价图灵机**，M的时间复杂性(time complexity)为$T(n)$。

时间复杂性定义中，若使用单带或者固定带数的图灵机，那么某些可以在$T(n)$时间求解的问题则无法描述

5

不确定图灵机的计算复杂性

6

定义 **不确定图灵机空间复杂性**, nondeterministic space
给定k带不确定图灵机M(1条输入带，$k-1$条存储带)，若对每个长度为n的输入，M的任一可能计算在每条存储带至多扫描$S(n)$个单元格，那么M是**$S(n)$空间代价不确定图灵机**，M的空间复杂性(space complexity)为$S(n)$。

定义 **不确定图灵机时间复杂性**, nondeterministic time
给定k带不确定图灵机M，若对每个长度为n的输入，M的任一可能计算至多移动$T(n)$次，那么M是**$T(n)$时间代价不确定图灵机**，M的时间复杂性(time complexity)为$T(n)$。

6

7

算法的复杂性→**问题的复杂性**

7

8

时间复杂性类

将可判定问题根据求解图灵机(算法)的时间上界进行分类

定义 **确定时间复杂性(问题)类**

所有可被时间复杂性为$T(n)$的确定图灵机判定的问题构成的类被称作$T(n)$-确定时间复杂性类(deterministic time complexity class)，也记作$\boldsymbol{DTIME(T(n))}$时间复杂性类。

定义 **不确定时间复杂性(问题)类**

所有可被时间复杂性为$T(n)$的不确定图灵机判定的问题构成的类被称作$T(n)$-不确定时间复杂性类(nondeterministic time complexity class)，也记作$\boldsymbol{NTIME(T(n))}$时间复杂性类。

8

9

空间复杂性类

将可判定问题根据求解图灵机(算法)的空间上界进行分类

定义 **确定空间复杂性(问题)类**

所有可被空间复杂性为$S(n)$的确定图灵机判定的问题构成的类被称作$S(n)$-确定空间复杂性类(deterministic space complexity class)，也记作$\boldsymbol{DSPACE(S(n))}$空间复杂性类。

定义 **不确定空间复杂性(问题)类**

所有可被空间复杂性为$S(n)$的不确定图灵机判定的问题构成的类被称作$S(n)$-不确定空间复杂性类(nondeterministic space complexity class)，也记作$\boldsymbol{NSPACE(S(n))}$空间复杂性类。

9

10

复杂性类

- 令Φ是某一函数族，DTIME(Φ)、NTIME(Φ)、DSPACE(Φ)和NSPACE(Φ)均是响应的**复杂性类**

$$DTIME(\Phi) = \bigcup_{T(n)\in\Phi} DTIME(T(n))$$
$$DSPACE(\Phi) = \bigcup_{T(n)\in\Phi} DSPACE(T(n))$$
$$NTIME(\Phi) = \bigcup_{T(n)\in\Phi} NTIME(T(n))$$
$$NSPACE(\Phi) = \bigcup_{T(n)\in\Phi} NSPACE(T(n))$$

- 令poly表示非负系数多项式函数族，即$O(n^{O(1)})$

$$\boldsymbol{P = DTIME(poly)}$$
$$\boldsymbol{NP = NTIME(poly)}$$
$$\boldsymbol{PSPACE = DSPACE(poly)}$$
$$\boldsymbol{NPSPACE = NSPACE(poly)}$$

10

11

复杂性类

其他重要的复杂性类

$$LOGSPACE = DSPACE(\log n)$$
$$NLOGSPACE = NSPACE(\log n)$$
$$EXP = \bigcup_{c>0} DTIME(2^{cn})$$
$$NEXP = \bigcup_{c>0} NTIME(2^{cn})$$
$$EXPSPACE = \bigcup_{c>0} DSPACE(2^{cn})$$
$$NEXPSPACE = \bigcup_{c>0} NSPACE(2^{cn})$$

11

12

时间复杂性类-P类

12

多项式时间复杂性类

13

P类用来定义高效计算(efficient computing, tractable)

定义 多项式时间复杂性类, P类

多项式时间复杂性类(P类)由所有可以被确定图灵机在多项式时间内判定的问题组成，具体地

$$P = \bigcup_{p \text{ is a poly}} DTIME(p(n)) = \bigcup_{k \geq 0} DTIME(n^k)$$

- P类问题在计算复杂性理论中的角色类似于可判定问题在可计算理论中的角色
  - P类模型无关(reasonable models)、可扩展、易于合成
- P类是否有局限性?
  - 包含了太多实际难解的时间复杂性类，如n^{10000}
  - 无法描述很多易解的时间复杂性类，如average complexity

13

P类 vs NP类

14

14

P和NP类

15

定义 不确定多项式时间复杂性类, NP类

不确定多项式时间复杂性类(P类)由所有可以被不确定图灵机在多项式时间内判定的问题组成，具体地

$$P = \bigcup_{p \text{ is a poly}} NTIME(p(n)) = \bigcup_{k \geq 0} NTIME(n^k)$$

- $P = \{L|$确定型图灵机在多项式时间判定$L\}$
- $NP = \{L|$不确定型图灵机在多项式时间判定$L\}$

定义 NP的另一种定义

语言$L \in NP$当且仅当存在一个L的多项式时间**检测器**(verifier) V，满足条件：$x \in L$当且仅当$\exists c, |c| \leq poly(|x|)$使得$V(x, c) = 1$。

- 显然，$P \subseteq NP$
- 然而，并不知道$\boldsymbol{P = NP}$还是$\boldsymbol{P \neq NP}$

15

让我们来看一些问题

16

16

如何将问题编码

17

- 前述理论研究对象是语言，即字符串的集合
- cyclicity问题—图G是否有长度> 2的圈(circle)
  - 将图编码为有穷字母表上的字符串, 进而编码问题
  - $G = (V, E)$，其中V为顶点集合，E为边的集合，无向图编码为$\langle G \rangle = ((1,2,3),(1,2),(2,3))$
  - $L_{cyclicity} = \{\langle G \rangle | G$包含长度 > 2的圈$\}$
- clique问题—图G是否有大小至少为k的团(clique)
  - $L_{clique} = \{\langle G, k \rangle | G$包含大小为$k$的团$\}$
- partition问题—正整数集合S能否分成相等的两部分
  - $L_{partition} = \{\langle S \rangle | \exists A \subset S, \sum_{x \in A} x = \sum_{x \in S \setminus A} x\}$
- path问题—图G中顶点s和t间是否有长度≤ k的路径
  - $L_{path} = \{\langle G, s, t, k \rangle | s$和$t$间有一条长度不大于$k$的路径$\}$

17

不同形式的问题

18

判定问题	优化问题	计算问题

这些问题的定义是**不同的**

这些问题的计算难度是**有关系的**

18

是否可以高效求解

19

- cyclicity问题—图G是否有长度> 2的圈(circle)

目前，仍然不知道是否$P \neq NP$!

如果假设$P \neq NP$，可以证明问题的难解性

是否有高效算法?

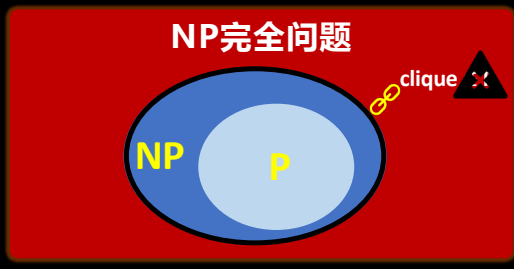
- 不限制时间代价的算法 ---- 是否可判定?
- 多项式时间代价的算法 ---- 是否$\in P$?
- 指数时间代价的算法 ---- 对应复杂性类?

- 上述问题均$\in NP$? **如何证明$\in NP$**

19

NP完全问题

20



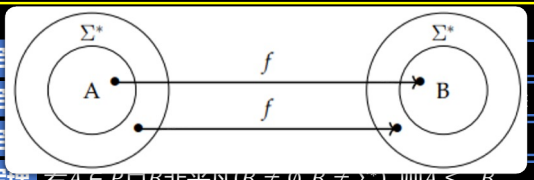
20

多项式时间归约

21

定义 多项式时间归约(Polynomial-Time Reducibility)

问题$A \subseteq \Sigma^*$可以多项式时间归约到$B \subseteq \Sigma^*$，记作$A \leq_p B$，当且仅当存在一个多项式时间可计算函数$f: \Sigma^* \to \Sigma^*$使得对于任意w有$w \in A$当且仅当$f(w) \in B$。



定理 若$A \in P$且B非平凡($B \neq \emptyset, B \neq \Sigma^*$)，则$A \leq_p B$。

定理 若$A \leq_p B$且$B \in NP$则$A \in NP$，若$A \leq_p B$且$A \notin NP$则$B \notin NP$。

21

NP完全问题

22

直观想法 $\leq_p$可以构建NP类内问题的联系

- **NP中最难问题是至少和每一个NP问题一样难的问题**

定义 NP完全问题(NP-Completeness)

问题B是NP完全问题iff.❶$B \in NP$❷$\forall A \in NP, A \leq_p B$。

定义 NP难问题(NP-Hard)

问题B是NP难问题iff. $\forall A \in NP$有$A \leq_p B$。

Cook定理 存在一个问题(SAT问题)是NP完全问题。

定理 如果A和B均是NP完全问题，那么$A \leq_p B$。

定理 如果A是NP完全问题且$A \in P$，那么$P = NP$。

22

NP完全问题

23

定理 P vs NP与NP完全问题

下列说法是等价的:

- $P = NP$
- 每一个NP完全问题都属于P类
- 某个NP完全问题属于P类

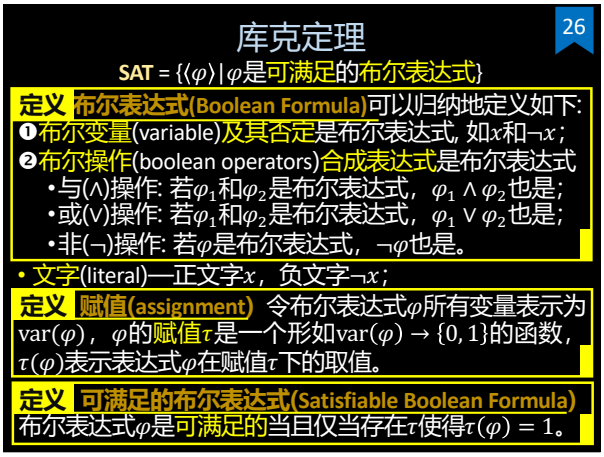
- 绝大多数计算机科学家相信$P \neq NP$
- NP完全问题直观上为什么困难?
- 很多人尝试设计NP完全问题多项式时间算法失败
- 当然这并不能说明多项式时间算法不存在
- 目前只能证明NP完全性来说明问题的难度

23

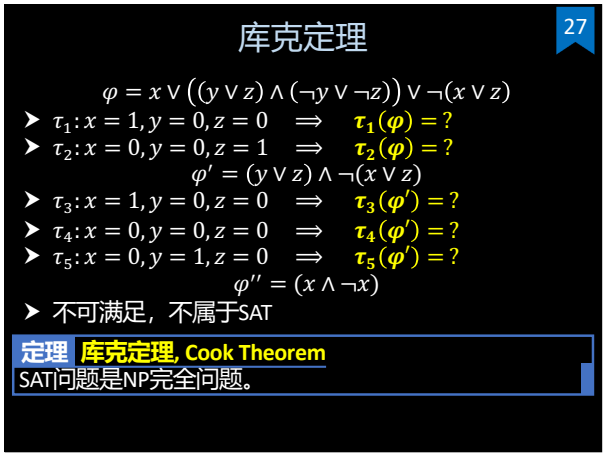
Cook定理——第一个NP完全问题

24

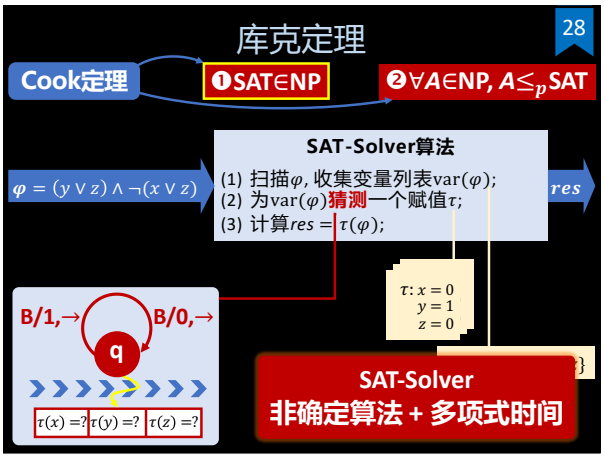
24



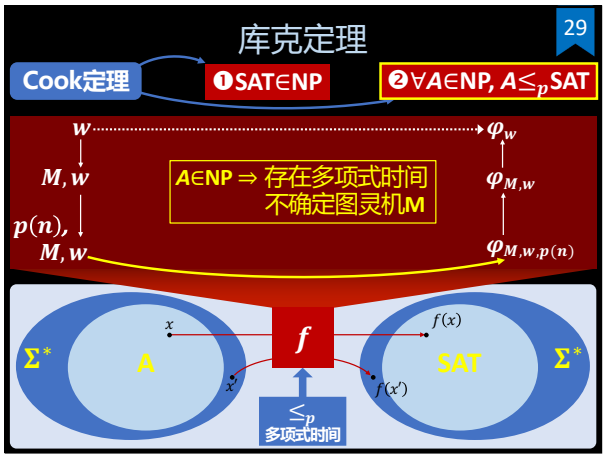
26



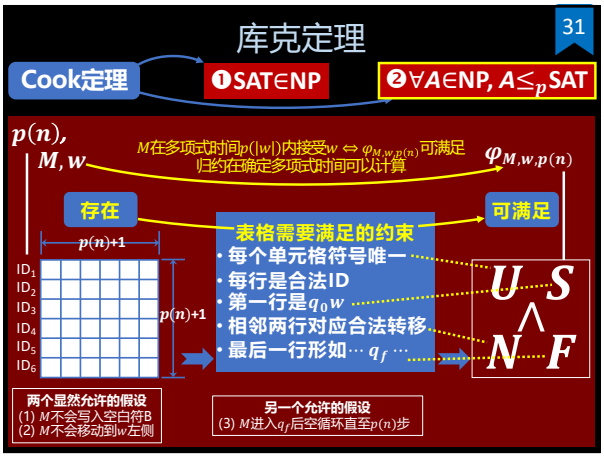
27



28



29



31



32

33

有代表性的NP完全问题

33

34

CNF-SAT问题

- 子句(Clause), 即文字的或
  $\neg x_1 \vee x_2 \vee \neg x_4$　　x_1　　$\neg x_3$
- 合取式(CNF, conjunctive normal form), 即子句的与
  $(\neg x_1 \vee x_2) \wedge (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (x_3)$
- 3CNF, φ是CNF且每个子句刚好有3个文字
- **CNF-SAT** = {⟨φ⟩|φ是可满足的CNF}
- **3SAT** = {⟨φ⟩|φ是可满足的3CNF}

定理 CNF-SAT是NP-完全问题。

定理 3SAT是NP-完全问题。

34

35

CNF-SAT问题

定理 CNF-SAT是NP-完全问题。

❶CNF-SAT∈NP

❷∀A∈NP, $A \leq_p$ CNF-SAT

显然可以接着使用SAT-Solver算法解决该问题

SAT-Solver算法

(1) 扫描φ, 收集变量列表var(φ);
(2) 为var(φ)猜测一个赋值τ;
(3) 计算$res = \tau(\varphi)$;

35

36

CNF-SAT问题

定理 CNF-SAT是NP-完全问题。

❶CNF-SAT∈NP

❷∀A∈NP, $A \leq_p$ CNF-SAT

SAT是NP-完全问题

∀A∈NP, $A \leq_p$ SAT

SAT $\leq_p$ CNF-SAT?

36

37

CNF-SAT问题

定理 CNF-SAT是NP-完全问题。

❶CNF-SAT∈NP

❷∀A∈NP, $A \leq_p$ CNF-SAT

SAT　?　CNF-SAT

φ　　φ'

不需要φ和φ'等价
只需φ可满足 ⇔ φ'可满足

37

38

CNF-SAT问题

定理 CNF-SAT是NP-完全问题。

❶CNF-SAT∈NP

❷∀A∈NP, $A \leq_p$ CNF-SAT

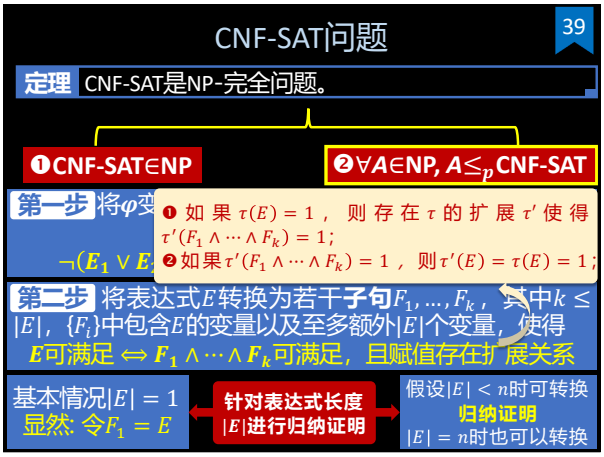
先看两个概念

- **变量改名**

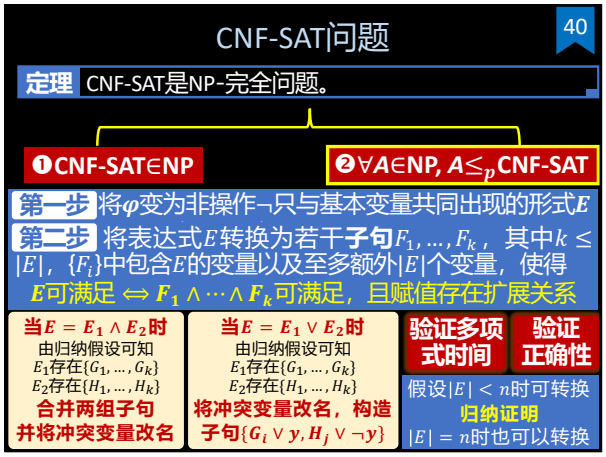
  x 改为　x', x'', x_1, y
  $x \wedge y$ 改为　$x \wedge y', x \wedge y_1, x \wedge z, y \wedge z$
  $x \wedge \neg y$ 改为　$x \wedge \neg y_1, x_1 \wedge \neg z$
  $x \wedge \neg y$ 改为　$x \wedge \neg x$?

- **扩展赋值**
  - 赋值τ_2是τ_1的扩展：τ_1, τ_2分别为变量集合V_1, V_2赋值，满足$V_1 \subseteq V_2$，并且对任意$x \in V_1$有$\tau_1(x) = \tau_2(x)$

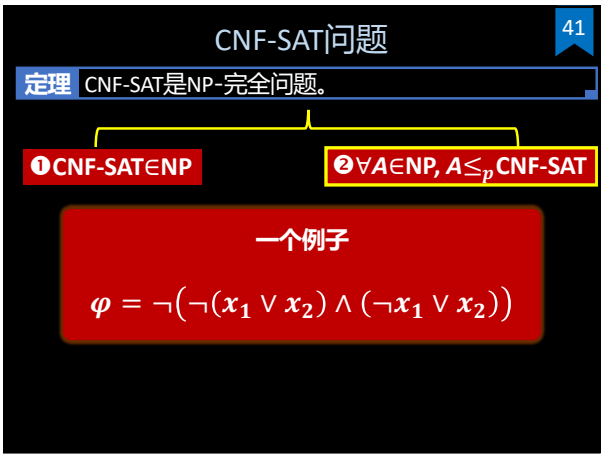
38



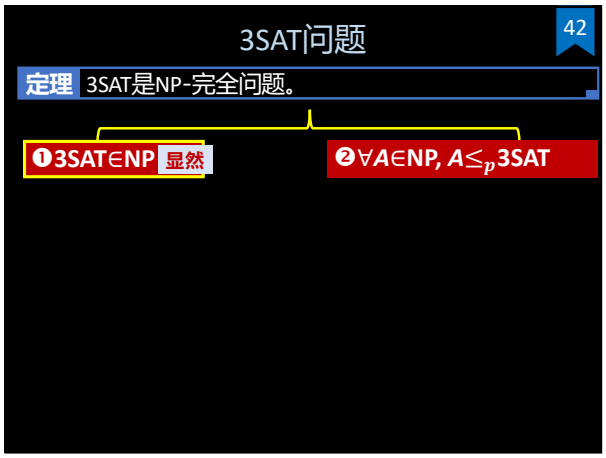
39



40



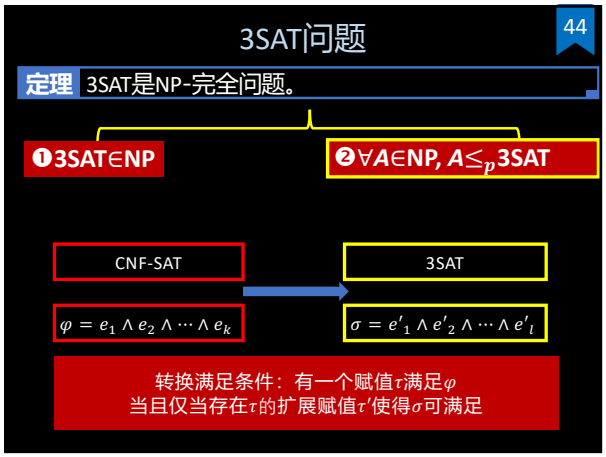
41



42



43



44

3SAT问题 45

定理 3SAT是NP-完全问题。

❶3SAT∈NP

❷∀A∈NP, $A\leq_p$3SAT

$e_i = x$

$e_i' = (x \vee u \vee v) \wedge (x \vee \neg u \vee v) \wedge (x \vee u \vee \neg v) \wedge (x \vee \neg u \vee \neg v)$

$e_i = x \vee y$

$e_i' = (x \vee y \vee u) \wedge (x \vee y \vee \neg u)$

45

3SAT问题 46

定理 3SAT是NP-完全问题。

❶3SAT∈NP

❷∀A∈NP, $A\leq_p$3SAT

$e_i = x \vee y \vee z$

$e_i' = x \vee y \vee z$

$e_i = x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_m (m > 3)$

$e_i' = (x_1 \vee x_2 \vee y_1) \wedge (x_3 \vee \neg y_1 \vee y_2) \wedge (x_4 \vee \neg y_2 \vee y_3) \wedge \cdots \wedge (x_{m-2} \vee \neg y_{m-4} \vee y_{m-3}) \wedge (x_{m-1} \vee x_m \vee \neg y_{m-3})$

46

其它SAT问题 47

定义 NAE-SAT(Not-All-Equal SAT)问题

给定一个SAT实例F，是否有一个赋值τ满足F，并且每个子句中至少一个文字为真且至少一个文字为假。

定理 NAE-SAT和NAE-3SAT问题是NP完全问题。

定义 MAX-SAT问题

给定子句集合F和整数k，是否存在赋值τ至少满足F中的k个子句。

定理 MAX-SAT问题是NP完全问题。

定理 MAX2SAT问题是NP完全问题。

47

独立集问题 48

定义 独立集, independent set, 简称IS

给定图G和整数k，是否存在一个大小为k的独立集I使得I中任意一对顶点间都没有边。

定理 独立集问题是NP完全问题。

❶IS∈NP

❷∀A∈NP, $A\leq_p$IS

IS-Solver算法

(1) 扫描图G的顶点集V,**不确定地**选取一个大小为k的顶点集合J;
(2) 扫描图G的边集E，判定集合J是否为一个图G的独立集;
(3) 如果是，输出yes;否则，输出no.

48

独立集问题 49

定理 独立集问题是NP-完全问题。

❶IS∈NP

❷∀A∈NP, $A\leq_p$IS

往证3SAT问题可多项式时间归约为IS问题

构造归约

证明多项式时间以及正确性

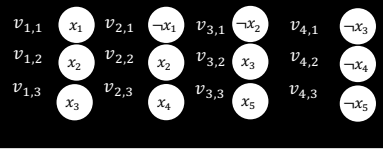
49

独立集问题 50

假设3SAT问题的输入是$\varphi = e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_m$

从φ开始构造一个有$3m$个顶点的图$G = (V, E)$:
❶$V = \{v_{i,j} | v_{i,j}$是e_i中第j个变量,$1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq 3\}$

例如：$\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\neg x_2 \vee x_3 \vee x_5) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4 \vee \neg x_5)$



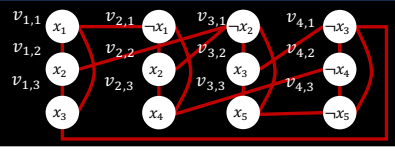
50

独立集问题 51

❷构造边集E:
任何大小为m的独立集对应满足φ的一个赋值
A.每个$\{v_{i,1}, v_{i,2}, v_{i,3}\}$中每对顶点都有一条边;
B.如果两个顶点表示x和$\neg x$，则在节点之间加一条边;

显然，这个构造过程可以在多项式时间内完成

例如：$\varphi = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\neg x_2 \vee x_3 \vee x_5) \wedge (\neg x_3 \vee \neg x_4 \vee \neg x_5)$



正确性

51

团问题 52

定义 团问题, clique
给定图G和整数k，是否存在一个大小为k的团C使得C中任意一对顶点间都有边。

定理 团问题是NP-完全问题。

❶CLIQUE∈NP

❷$\forall A \in NP, A \leq_p CLIQUE$

CLIQUE-Solver算法
(1) 扫描图G的顶点集V,**不确定地**选取一个大小为k的顶点集合J;
(2) 扫描图G的边集E判定集合J是否为一个图G的团;
(3) 如果是，输出yes;否则，输出no

52

团问题 53

定理 团问题是NP-完全问题。

❶CLIQUE∈NP

❷$\forall A \in NP, A \leq_p CLIQUE$

往证独立集问题可多项式时间归约为团问题

图G的独立集I中顶点一定在G的补图G'中形成一个团C，反之亦然



53

顶点覆盖问题 54

定义 顶点覆盖, vertex cover, 简称VC
给定图G和整数k，是否存在一个大小为k的顶点覆盖I使得G中任意一条边都至少有一个顶点在I中。

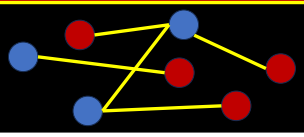
定理 顶点覆盖问题是NP-完全问题。

❶VC∈NP

$IS \leq_p VC$

❷$\forall A \in NP, A \leq_p VC$

图G中I是独立集，则$V \setminus I$是顶点覆盖，反之亦然



红色顶点为独立集
蓝色顶点为覆盖集

54

支配集问题 55

定义 支配集, dominating set, 简称DS
给定图G和整数k，是否存在一个大小至多为k的支配集S使得$V \setminus S$中任意一顶点都与S中某个顶点相邻。

定理 支配集问题是NP完全问题。

定义 边支配集, edge dominating set, 简称EDS
给定图G和整数k，是否存在一个大小至多为k的边支配集E'使得$E \setminus E'$中任意一边都与E'中某条边相邻。

定理 边支配集问题是NP完全问题。

55

哈密顿路相关问题 56

定义 有向哈密顿路径问题, DHAMPATH
G是一个有向图，s和t是两个不同的顶点，G中是否存在一条从s到t且经过所有G中顶点恰好一次的路径。

定理 有向哈密顿路径问题是NP-完全问题。

定理 无向哈密顿路径问题是NP-完全问题。

定理 哈密顿环路问题是NP-完全问题。

定义 旅行商问题, traveling salesman problem, 简称TSP
给定输入G, c和k，其中$G = (V, E)$是一个完全图，$c: E \to N$是一个边上的赋值函数，k是一个正整数，问是否存在G中的一个环恰好访问每个顶点一次，环的代价$\leq k$。

定理 旅行商问题是NP-完全问题。

56

三维匹配问题 57

定义 **三维匹配, three dimension matching, 简称3DM**
给定大小均为n的集合X，Y，Z，三个集合彼此不相交，$T \subseteq X \times Y \times Z$，是否存在一个匹配$M \subseteq T$，使得$M$中任意3元组均不与其它元组相交。

定理 三维匹配问题是NP-完全问题。

- 2DM问题?
- 二分图的最大匹配问题

57

子集和问题 58

定义 **子集和问题, SUBSET-SUM**
给定S和t，其中S是一个正整数的多重集合，t是一个整数，问是否有S的一个子集合使得子集合中元素和恰好为t。

定理 SUBSET-SUM是NP-完全问题。

58

划分问题 59

定义 **划分问题, PARTITION**
给定S，S是一个正整数的多重集合，问是否可以将S划分为两部分S_1和S_2，使得S_1与S_2的元素和相同。

定理 划分问题是NP-完全问题。

59

处理器调度问题 60

定义 **处理器调度,Multi-Processor Scheduling,简称MPS**
给定S，m，D，其中S是一个正整数的多重集合，表示需要执行的任务的运行时间，$m \in N$ 是处理器的个数，$D \in N$ 是截止时间，问是否存在一个S的划分$S = S_1 \cup S_2 \cup \cdots \cup S_m$，对每个$i$有$\mathrm{sum}(S_i) \leq D$。

定理 处理器调度问题是NP-完全问题。

60

61

空间复杂性

61

空间复杂性 62

定义 **PS类** 确定图灵机在多项式空间代价判定的语言。

定义 **NPS类** 不确定图灵机在多项式空间代价判定的语言。

定理 **空间 ⇒ 时间(算法)**
如果M是多项式空间图灵机，空间代价为$p(n)$，存在常数c，使得如果M接受w那么一定在$c^{1+p(n)}$时间内接受。

定理 **空间 ⇒ 时间(问题)**
假设$L \in \mathrm{PS}(\mathrm{NPS})$，存在多项式$q(n)$和常数$c > 1$，$M$接受$L$且时间代价至多为$c^{q(n)}$。

定理 **萨维奇定理, Savitch Theorem**
$\mathrm{PS} = \mathrm{NPS}$。

62

空间复杂性 63

定义 多项式空间完全问题, PSPACE-Complete
问题A是PSPACE-complete的，如果(1)$A \in$PSPACE，并且(2)对每一个PSPACE中的问题B都有$B \leq_p A$。

定理 如果问题A是PSPACE-complete的，那么
▷ 若A∈P，那么P = PS；
▷ 若A∈NP，那么 NP = PS。

63

QBF问题 64

定义 带量词的布尔表达式, QBF
带量词的布尔表达式(quantified boolean formula，简称QBF)可以归纳地定义如下：
▷ 0, 1, x都是QBF，其中x是变量，且是自由的(free)
▷ 如果E_1和E_2都是QBF，那么如下公式都是QBF
$(E_1), \neg(E_1), (E_1) \wedge (E_2), (E_1) \vee (E_2)$
其中，变量x是自由或受限的取决于E_1和E_2中x的类型
▷ 如果E是QBF，那么$\forall x(E)$和$\exists x(E)$都是QBF，且x为受限变量，其它变量取决于E

定理 无自由变量的QBF表达式取值为1或者0。

定理 QBF问题(判定无自由变量的QBF表达式φ是否为1)是PS-完全问题。

64

公式博弈问题 65

定义 公式博弈, formula game, 简称FG
给定形如$g_F = \exists x_1 \forall x_2 \exists x_3 \ldots Q x_k [F]$的QBF，其中$F$是不包含量词的布尔表达式，
▷博弈游戏有两个玩家A和E；
▷玩家A为∀限定的变量选取值，E为∃限定的变量选取值
▷玩家E的目标是证明g_F=1, A的目标是证明g_F=0；
▷博弈顺序同g_F中量词顺序相同, F=1则E胜, 否则A胜。

定义 公式博弈问题, FG问题
给定公式g_F, 判断在对应博弈中玩家E是否有必胜策略。

定理 FG问题是PS-完全问题。

65

广义地理学博弈问题 66

定义 广义地理学博弈, generalized geography game
给定有向图G，从start节点出发，玩家I和II分别轮流选取下一跳节点, 直到一方无路可走。

定义 广义地理学博弈问题, GG问题
给定有向图G, 判断在对应博弈中玩家I是否有必胜策略。

定理 GG问题是PS-完全问题。

66

67

P完全问题

67

P完全问题 68

定义 P完全问题, P-completeness
问题A是P-完全问题，如果(1)$A \in$P，并且(2)对任意$B \in$P有$B \leq_L A$, 其中$\leq_L$表示对数空间归约。

定义 L_{CFE}问题
给定上下文无关文法G, 判断是否$L(G) = \emptyset$。

定理 L_{CFE}问题是P-完全问题。

68

69

对数空间复杂性类

69

70

对数空间复杂性类

定义 **L(LOGSPACE)类** DTM在对数空间代价判定的语言。

定义 **NL(NLOGSPACE)类** NTM在对数空间代价判定的语言。

定义 **PATH问题** 给定图G及两个顶点s,t，判断是否有一条从s到t的路径。

定理 PATH∈ NL。

定理 PATH是NL完全问题。

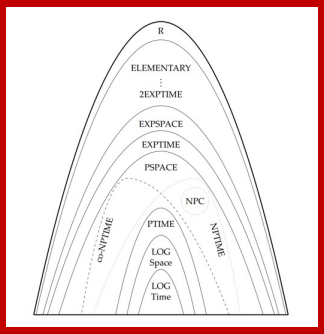
定理 PATH∈ CoNL。

定理 NL = CoNL。

70

71

复杂性类



71

73

👉 可近似理论

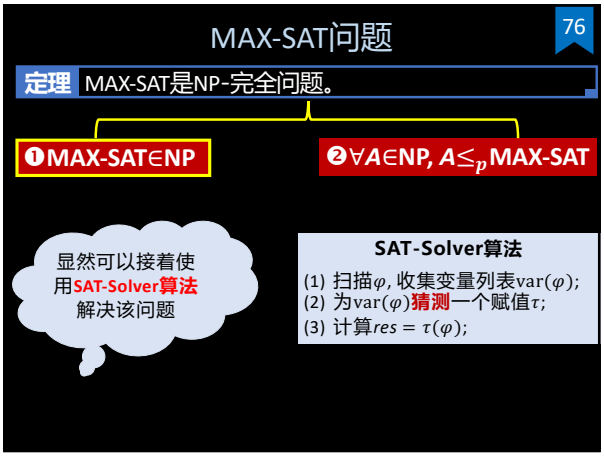
73

74

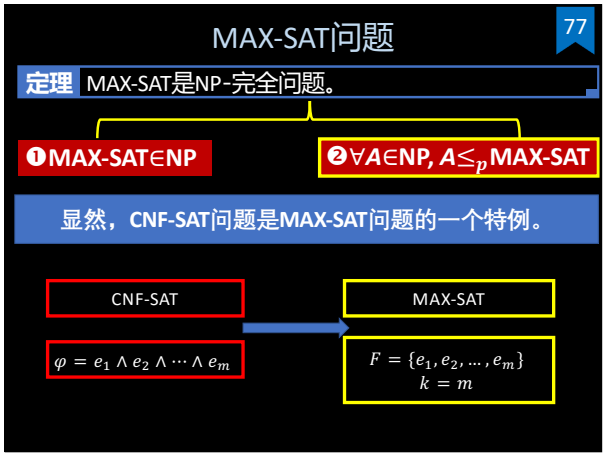
74

75

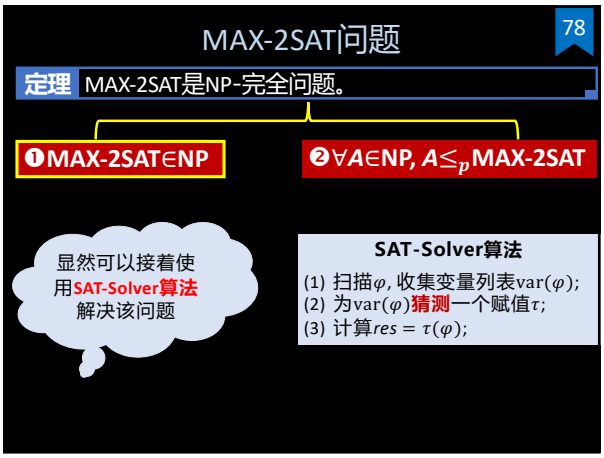
75



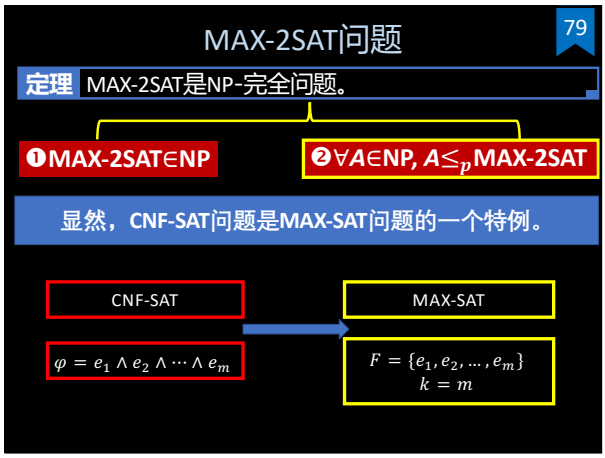
76



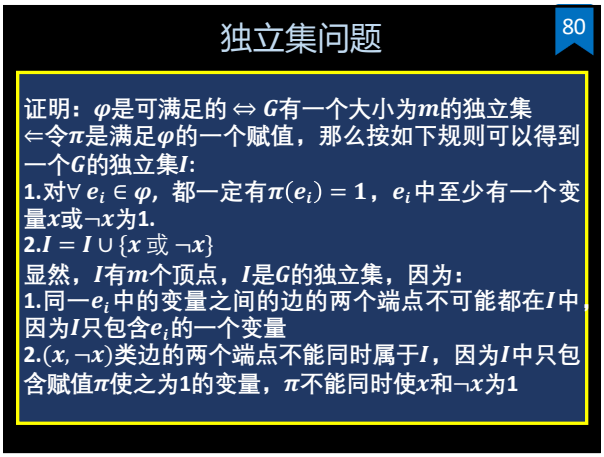
77



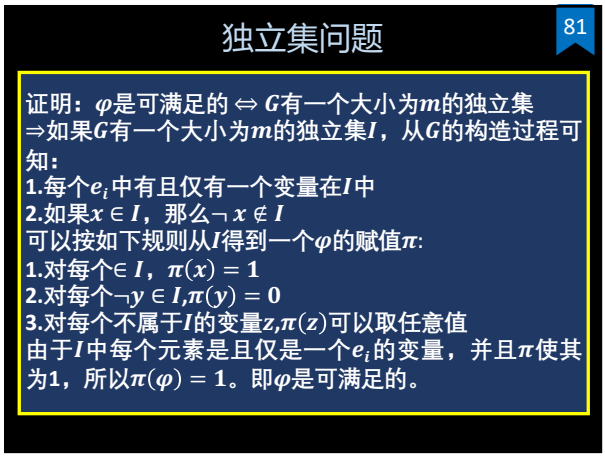
78



79



80



81

支配集问题 82

定理 支配集问题是NP-完全问题。

❶DS∈NP

❷$\forall A \in NP, A \leq_p DS$

往证VC问题可多项式时间地规约为DS问题

82

支配集问题 83

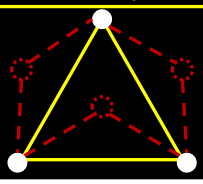
往证VC问题可多项式时间地规约为DS问题

显然，这个构造过程可以在多项式时间内完成

1.令$V' = V$，$E' = E$

2.对$\forall e_i \in E$，$V' = V' \cup \{w_i\}$

3.对$\forall e_i = (u, v) \in E, E' = E' \cup \{(u, w_i), (w_i, v)\}$



83

支配集问题 84

证明：G中存在一个大小不超过k的顶点覆盖$I \Leftrightarrow G'$中存在一个支配集I'

$\Leftarrow$ 对于$e_i = (u, v) \in E \cap E'$及构造的点$w_i$，按如下规则得到一个顶点覆盖$I$：

1.若$w_i \notin I'$,则I'也可以看做是G的一个顶点覆盖I

2.若$w_i \in I'$且$u, v \notin I'$,则将I'中的顶点w_i替换成u或v

3.若$w_i \in I'$且$u \in I', v \notin I'$（或$u \notin I', v \in I'$），则将w_i删除

4.若$w_i \in I'$且$u, v \in I'$，则将w_i删除

84

支配集问题 85

证明：G中存在一个大小不超过k的顶点覆盖$I \Leftrightarrow G'$中存在一个支配集I'

$\Rightarrow$ 显然，I可以作为G'的一个支配集。

使用反证法证明：假设I不是图G'的支配集，那么存在一个点$w \in V'$,满足$w \notin I$并且w不与I中的任一顶点相邻，因为G是一个连通图，则必然存在边(u, w)满足$u \notin I$。因此，显然(u, w)是构造G'中添加的一条边，否则，根据条件I是G的一个顶点覆盖，可得u, w两点至少有一点在I中，产生矛盾。则w为辅助顶点。

设w对应的边为(u, v)，因为I是G的一个覆盖，且(u, v)边的顶点$u \notin I$，则顶点v一定在I中。w与v相邻，即w与I中的一个顶点相邻，与假设矛盾，假设不成立。

85

CYCLIC ORDERING 问题 86

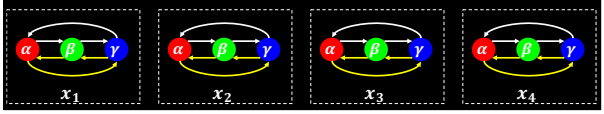
循环有序三元组问题(CYCLIC ORDERING TUPLES)

- 给定有穷集A，以及一个由A中互不相同的元素组成的三元组(形如(a, b, c))的集合C，是否存在one-to-one对应$f: A \to \{1, 2, \ldots, |A|\}$使得，对每个三元组$(a, b, c) \in C$，都有如下之一成立？
  - $f(a) < f(b) < f(c)$
  - $f(b) < f(c) < f(a)$
  - $f(c) < f(a) < f(b)$

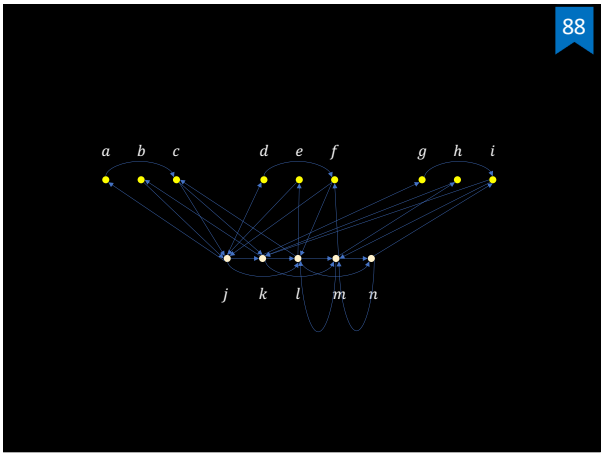
86

CYCLIC ORDERING 问题 87

- $\varphi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_3 \vee x_4)$



87



88